# Faire de la fiabilité opérationnelle un levier intrapreneurial chez LeHibou

***stabilisation des tests end-to-end, observabilité et maîtrise des coûts***

Author Name

# Table of Contents


1. Introduction . . . 1
   1.1. Présentation du sujet . . . 1
   1.2. Problématique . . . 1
   1.3. Démarche retenue . . . 2
2. Contexte de l'entreprise et opportunité intrapreneuriale . . . 3
   2.1. Présentation de LeHibou et de son environnement technique . . . 3
   2.2. Organisation de l'écosystème technique . . . 4
   2.3. Enjeux de fiabilité, d'efficacité et de maîtrise des coûts . . . 5
   2.4. Place de la fiabilité dans la création de valeur . . . 5
   2.5. Lecture intrapreneuriale de la mission : transformer un irritant récurrent en capacité collective . . . 6
3. Diagnostic des fragilités actuelles et de leurs effets business . . . 7
   3.1. Fragilité des validations end-to-end . . . 7
   3.2. Limites de l'automatisation actuelle . . . 7
   3.3. Dépendance aux données et aux environnements . . . 8
   3.4. Limites de l'observabilité et du diagnostic . . . 9
   3.5. Conséquences opérationnelles, économiques et organisationnelles des limites identifiées . . . 10
4. Premier levier : fiabiliser les validations pour fluidifier la livraison . . . 10
   4.1. Reprise critique de l'existant et priorisation des points de rupture . . . 10
   4.2. Construction d'un socle de test plus reproductible . . . 11
   4.3. Rôle du seeding et de la normalisation des accès . . . 12
   4.4. Intégration progressive dans des environnements Fabrica réalistes . . . 13
   4.5. Conditions de passage vers une automatisation crédible sur `develop` . . . 13
   4.6. Valeur attendue pour l'entreprise, limites actuelles et points encore ouverts . . . 14
5. Second levier : renforcer la capacité de diagnostic sans surévaluer l'existant . . . 15
   5.1. État actuel des chantiers CloudWatch et Sentry . . . 15
   5.2. Améliorations visées dans la lisibilité des incidents . . . 15
   5.3. Articulation entre CloudWatch et Sentry . . . 16
   5.4. Apports attendus en temps d'investigation, coordination et maîtrise des coûts . . . 16
   5.5. Limites, dépendances et mesures restant à mettre en oeuvre . . . 17
   5.6. Complémentarité entre prévention, diagnostic et capacité d'initiative . . . 17
6. Conclusion . . . 17
   6.1. Bilan de la démarche . . . 18
   6.2. Ce que la mission apporte déjà et ce qui reste à consolider . . . 18
   6.3. Perspectives d'amélioration et potentiel de diffusion à l'échelle de l'entreprise . . . 19

# 1. Introduction

## 1.1. Présentation du sujet

La mission étudiée dans ce rapport prend place dans un contexte où la croissance d'un système numérique ne se mesure pas seulement à la richesse de ses fonctionnalités, mais aussi à la capacité de l'organisation à les faire évoluer sans dégrader la qualité du service rendu. Chez LeHibou, cette question se pose avec une acuité particulière, car la chaîne de valeur repose sur un ensemble technique distribué qui articule un front public, un backoffice interne, un backend en microservices et une couche d'infrastructure permettant de déployer des environnements temporaires proches du réel. Dans un tel cadre, la fiabilité opérationnelle ne constitue pas un sujet annexe réservé à la seule exploitation. Elle devient une condition de la fluidité de livraison, de la lisibilité des incidents et, plus largement, de la confiance que les équipes peuvent accorder à leurs propres outils.

Le point d'entrée concret de la mission se situe dans la stabilisation des tests end-to-end. Ce choix n'a rien d'anecdotique. Les validations E2E portent sur des parcours qui traversent plusieurs couches du système, depuis les interfaces jusqu'aux services métier et aux données nécessaires à l'exécution des scénarios. Lorsqu'elles sont robustes, elles peuvent jouer un rôle de filet de sécurité avant intégration et de support à l'automatisation. Lorsqu'elles restent fragiles, elles produisent au contraire un signal ambivalent : elles ralentissent les merges, exigent des vérifications manuelles complémentaires et entretiennent une forme de doute sur la réalité des régressions détectées. L'enjeu n'est donc pas seulement de "faire passer des tests", mais de rendre crédible un dispositif de validation dans un système ou les dépendances sont nombreuses.

Les éléments observés dans l'écosystème LeHibou confirment d'ailleurs que cette question dépasse largement le seul périmètre d'un front-end. Le front public cumule des fonctions d'acquisition, de recherche, d'authentification et de parcours métier. Bubo joue un rôle central pour les opérations internes, avec des flux liés aux leads, aux candidats, aux contrats ou encore au suivi de mission. En arrière-plan, le backend rassemble un ensemble étendu de services spécialisés, reliés à plusieurs bases de données, à des mécanismes de messagerie et à un moteur de recherche. Cette profondeur fonctionnelle explique pourquoi la validation de bout en bout ne peut pas reposer durablement sur des préconditions implicites, des comptes partagés ou des données de test maintenues de manière artisanale.

La mission s'inscrit ainsi dans une lecture intrapreneuriale de la fiabilité. Il ne s'agit pas seulement de corriger un irritant local, mais de transformer une difficulté récurrente en capacité collective. La mise en place progressive d'un seeding plus explicite, l'usage d'environnements Fabrica pour rapprocher la validation de conditions d'exécution réalistes, puis l'amélioration de la lisibilité des incidents à travers Sentry et CloudWatch relèvent d'une même logique. L'objectif est de mieux maîtriser le risque sans multiplier à l'infini les contrôles humains, les coordinations ad hoc et les reprises manuelles. Autrement dit, la mission relie directement des choix techniques à des enjeux d'efficacité opérationnelle, de qualité de service et de maîtrise des coûts.

## 1.2. Problématique

Le cœur du problème peut se formuler de la manière suivante : comment fiabiliser un système plus

riche, plus distribué et plus réaliste sans augmenter de façon disproportionnée le coût de sa vérification et de son diagnostic ? La question est structurante, car l'observation du dépôt montre que LeHibou ne repose ni sur une application monolithique simple à simuler, ni sur un environnement unique suffisant pour toutes les validations. Le backend orchestralise de nombreux services, les interfaces couvrent des publics et des usages différents, et Fabrica cherche précisément à reconstruire des environnements éphémères complets avec des données proches de la production. Dans ce contexte, la fiabilité ne peut pas être obtenue par une simple addition d'outils ; elle dépend de la qualité des articulations entre tests, données, environnements et observabilité.

Du côté des tests end-to-end, plusieurs limites apparaissent. D'abord, certains scénarios restent sensibles à la machine d'exécution ou à l'état préalable des données. Ensuite, une partie des parcours dépend encore de comptes statiques, de setups implicites ou de chaînages entre scénarios qui affaiblissent l'autonomie des suites. Enfin, la question des données ne se réduit pas à la création initiale d'entités. Elle implique aussi la disponibilité de jeux de données cohérents à travers plusieurs domaines métier, la capacité à nettoyer ce qui a été créé pour éviter la pollution inter-tests, ainsi que la reindexation des moteurs de recherche après seeding afin que les parcours basés sur la recherche produisent un résultat fiable. Ces difficultés montrent que la fragilité des E2E relève autant d'un problème de modélisation du contexte d'exécution que d'un problème de script de test.

La problématique ne s'arrête cependant pas à la prévention des régressions. Un système distribué conserve toujours une part d'incertitude, même lorsqu'il est mieux testé. C'est pourquoi le second versant du sujet concerne la lisibilité des incidents. La présence de Sentry dans les applications et dans le backend, ainsi que les chantiers autour des logs CloudWatch, indiquent que les outils existent déjà. Pourtant, leur simple présence ne garantit pas une observabilité opérationnelle suffisante. Si l'information remontée ne permet pas d'identifier rapidement le service, l'endpoint, le contexte ou le parcours concerné, le temps d'investigation demeure élevé et la coordination entre acteurs reste coûteuse. L'enjeu réel n'est donc pas de "rajouter du monitoring", mais de rendre les signaux effectivement exploitables.

La problématique générale du rapport consiste dès lors à articuler trois exigences. Il faut d'abord mieux prévenir les régressions par des validations plus reproductibles. Il faut ensuite mieux comprendre les incidents résiduels par une observabilité plus lisible. Il faut enfin faire en sorte que ces deux progrès demeurent soutenables, c'est-à-dire compatibles avec le réalisme des environnements, le temps disponible des équipes et la maîtrise des coûts techniques et organisationnels. C'est dans cette tension entre prévention, diagnostic et économie de coordination que se situe la contribution étudiée.

## 1.3. Démarche retenue

Pour traiter cette problématique, la démarche retenue suit une progression en deux temps. Le premier consiste à reprendre de façon critique l'existant de la chaîne de validation end-to-end afin d'identifier les causes concrètes d'instabilité, puis à construire un socle plus reproductible. Cette orientation se justifie par un principe simple : un dispositif de diagnostic, même utile, ne compense pas durablement une prévention insuffisante. Tant que les tests restent trop dépendants d'états implicites ou de préconditions difficiles a reproduire, l'organisation continue de payer un coût élevé en vérifications manuelles, en retests et en hesitations au moment de livrer. Le travail sur le seeding, la normalisation des accès et l'autonomie des scénarios constitue donc la première brique

de la transformation.

Ce premier temps n'est pas pense comme une abstraction methodologique, mais comme une évolution ancrée dans les contraintes du système. La mise en place d'un service de seeding transverse, capable d'interagir avec plusieurs bases et de fournir des données de reference, des utilisateurs ou des états métier plus cohérents, repond directement aux limites observées dans les fixtures statiques. De même, le recours progrèssif à Fabrica vise à rapprocher l'exécution des tests de conditions plus réalistes, avec des environnements complets et des données plus proches des usages effectifs. Cette trajectoire reste toutefois a presenter avec prudence : plusieurs sujets demeurent ouverts, notamment sur la qualité des jeux de données, la reindexation, la vitesse de deploiement ou la generalisation de l'automatisation après merge sur `develop`.

Le second temps prolonge logiquement le premier sans le dupliquer. Une fois posee la question de la prévention, il devient possible d'examiner celle du diagnostic. Le rapport etudie donc ensuite les chantiers lies à Sentry et a CloudWatch, non pour supposer une observabilité déjà mature, mais pour evaluer ce qui doit encore être clarifie afin de mieux localiser les incidents, de reduire le temps d'investigation et de limiter les coordinations inutiles entre équipes. Cette seconde partie n'est pas separee artificiellement de la première : elle en constitue le complement necessaire. Les tests reduisent la probabilite de certaines régressions ; l'observabilité ameliore la comprehension de celles qui subsistent.

Le fil directeur de l'ensemble peut ainsi se resumer en trois verbes : fiabiliser, observer, arbitrer. Fiabiliser, pour produire un signal de validation plus crédible avant livraison. Observer, pour rendre les incidents restants plus rapidement intelligibles. Arbitrer, enfin, parce que chaque amélioration doit être appreciee au regard de son coût de mise en oeuvre, de sa diffusion possible à l'échelle de l'entreprise et de son impact sur l'efficacité collective. Le rapport n'analyse donc pas un dispositif déjà entierement industrialise. Il etudie une trajectoire en cours, ses acquis, ses limites et la manière dont une initiative technique ciblee peut devenir un levier intrapreneurial plus large.

# 2. Contexte de l'entreprise et opportunité intrapreneuriale

## 2.1. Présentation de LeHibou et de son environnement technique

LeHibou peut être compris comme une plateforme d'intermediation specialisee dans les profils IT, mais cette qualification demeure insuffisante si on la reduisait à un simple annuaire de fréelances. Les surfaces observées montrent au contraire une organisation ou l'activite commerciale repose sur l'articulation de plusieurs fonctions : acquisition de la demande, structuration de l'offre, qualification des profils, suivi des opportunites, formalisation contractuelle et accompagnement de l'exécution des missions. L'entreprise ne vend donc pas uniquement de la mise en relation ; elle vend une capacité à rendre exploitable, pour des clients souvent exigeants, un marche du travail in dépendant par nature fragmentaire. Cette promesse explique pourquoi la dimension logicielle occupe une place centrale dans le fonctionnement quotidien de l'organisation.

Le front public porte une première partie de cette promesse. Il sert bien sur a presenter l'offre, à

exposer des parcours de recherche et à faciliter l'inscription, mais il dépasse la logique d'un simple site vitrine. Les routes consacrees à la recherche, aux annonces, aux profils fréelances, aux comptes utilisateurs ou à une offre de type FMS indiquent que la plateforme soutient a la fois des usages d'acquisition et des usages applicatifs. Cette dualite est importante. D'un cote, l'entreprise doit convaincre et convertir. De l'autre, elle doit déjà faire entrer l'utilisateur dans une chaîne de traitement plus riche, dans laquelle les données saisies ou consultees doivent rester coherentes avec le reste du système. Le front public se situe donc à la frontiere entre exposition commerciale et exécution opérationnelle.

Cette exécution se prolonge ensuite dans un backoffice dedie aux équipes internes et dans un backend qui rassemble un nombre élevé de services métier. Les domaines visibles couvrent les leads, les candidats, les contrats, les devis, les bons de commande, les missions, les recommandations, les notifications ou encore la recherche. Le backend lui-même articule plusieurs microservices, plusieurs types de stockage et des intégrations externes. Cette profondeur fonctionnelle suggere une entreprise déjà engagee dans une industrialisation avancee de ses opérations. Elle permet de traiter des flux nombreux et heterogenes, mais elle fait aussi apparaitre une contrainte structurante : plus la valeur repose sur la coordination entre composants, plus la fiabilité des interfaces entre ces composants devient decisive.

## 2.2. Organisation de l'écosystème technique

L'ecosystème technique de LeHibou se laisse lire selon une logique de couches complémentaires. La première couche regroupe les surfaces visibles par les utilisateurs externes : pages de presentation, moteur de recherche, parcours d'inscription, espaces de compte et fonctions liees au recrutement ou à la mise en relation. La seconde couche correspond aux outils internes de production du service. Le backoffice concentre des flux de qualification, de suivi commercial, de contractualisation et de pilotage de mission qui ne sont pas exposes au public mais qui conditionnent concretement la capacité a transformer une demande en mission executee. Enfin, une troisième couche orientee plateforme reunit le backend distribué et les mécanismes d'infrastructure nécessaires à son fonctionnement.

Cette organisation montre que la valeur produite ne provient pas d'un composant isole, mais d'une chaîne continue ou chaque brique transmet un contexte à la suivante. Une recherche effectuee sur la plateforme publique n'a d'interet que si les données sous-jacentes sont correctement indexees. Une opportunite commerciale n'est réellement exploitable que si les informations circulent ensuite vers les outils internes de qualification, puis vers les services de contrat, de notification ou de mission. Inversement, une anomalie dans un service secondaire peut produire des effets visibles bien au-dela de son périmètre apparent, parce qu'elle perturbe un enchaînement plus large. Le decoupage en domaines permet de specialiser les responsabilites, mais il rend egalement la validation de bout en bout plus exigeante.

La présence de Fabrica eclaire cette exigence. Le simple fait qu'un outillage specifique soit consacre à la création d'environnements AWS temporaires, complets et alimentes par des données proches du réel indique que les environnements generiques ne suffisent plus pour verifier serieusement les évolutions. Autrement dit, l'entreprise ne se contente plus d'un schema ou un developpeur valide localement une fonctionnalite avant de la livrer. Elle doit pouvoir reconstituer, à coût maîtrise, des conditions d'exécution assez riches pour observer les interactions réelles entre interfaces, microservices, indexation, données restaurees et automatisations de deploiement. Cette capabilite

est precieuse, mais elle rend egalement plus visible la complexite opérationnelle du système et la necessite de mécanismes de validation plus reproductibles.

## 2.3. Enjeux de fiabilité, d'efficacité et de maîtrise des coûts

Dans un tel contexte, la fiabilité n'est pas seulement un objectif de qualité logicielle au sens etroit. Elle conditionne directement l'efficacité du travail collectif. Lorsque les tests end-to-end restent instables, le coût ne se limite pas au temps machine ou au desagrement d'une exécution en echec. Chaque doute sur la validite d'un résultat oblige à rouvrir une phase d'interprétation : faut-il corriger le produit, ajuster le test, reconstruire l'environnement ou simplement relancer ? Cette incertitude produit des frictions de coordination, mobilise plusieurs acteurs et ralentit les decisions de merge ou de deploiement. Dans une architecture distribuée, ces frictions se multiplient rapidement car les causes possibles sont plus nombreuses que dans un système plus centralise.

L'observabilité repond à un enjeu symetrique. Meme avec de meilleures validations, certains incidents continueront d'apparaitre en exécution réelle. La question devient alors celle du temps necessaire pour transformer un signal brut en diagnostic utile. La présence de Sentry dans plusieurs applications et dans le backend, ainsi que les chantiers reliés aux logs CloudWatch, montrent que l'entreprise à déjà identifie ce besoin. Toutefois, un outillage present n'est pas automatiquement un outillage exploitable. Si l'erreur remontée ne permet pas de localiser rapidement le service concerne, l'endpoint touche ou le parcours utilisateur associe, l'investigation reste coûteuse. Le coût d'un incident se mesure alors aussi au nombre d'echanges nécessaires pour le rendre intelligible.

La maîtrise des coûts doit donc être entendue ici dans un sens large. Elle englobe bien sur les coûts d'infrastructure, ce qui explique l'accent mis par Fabrica sur les environnements temporaires et le nettoyage automatique. Mais elle concerne egalement les coûts humains et organisationnels : temps de retest, delai de comprehension, multiplication des vérifications manuelles, interruptions de contexte et hesitations dans la chaîne de livraison. La fiabilité devient ainsi une variable economique autant que technique. Un système plus lisible et plus reproductible ne réduit pas seulement le risque de defaut ; il réduit aussi le coût de chaque arbitrage quotidien entre livrer, attendre, investiguer ou reprendre.

## 2.4. Place de la fiabilité dans la création de valeur

La création de valeur chez LeHibou dépend fortement de la confiance qui peut être accordee aux flux numériques supportant l'intermediation. La plateforme publique doit inspirer une impression de serieux et de fluidité, mais cette impression n'a de substance que si les parcours clefs fonctionnent de manière coherente. Pour un client, une recherche pertinente, une prise de contact bien transmise ou un suivi fiable des interactions participent directement à la qualité percue du service. Pour un fréelance, la lisibilité des parcours d'inscription, de profil et d'interaction conditionne la capacité à rejoindre effectivement la place de marche. La fiabilité n'est donc pas un element invisible detache du business ; elle influence la qualité du service rendu sur les deux faces de la plateforme.

Cette relation se renforce encore dans les usages internes. Le backoffice joue un rôle d'outil de

production pour les équipes qui transforment une opportunite commerciale en activite facturee. Si les flux reliés aux leads, aux contrats, aux devis, aux bons de commande ou aux missions sont fragiles, la perte ne se situe pas seulement dans l'experience logicielle des employes. Elle affecte la cadence avec laquelle l'entreprise peut qualifier, securiser et suivre ses engagements. A l'inverse, une meilleure fiabilité augmente la capacité à agir vite sans multiplier les contrôles compensatoires. Elle soutient une exécution plus reguliere des opérations, ce qui constitue une forme concrete de création de valeur interne.

Il faut enfin souligner qu'une entreprise de cette nature tire une partie de sa credibilite de sa capacité à absorber la complexite pour le compte de ses clients et de ses fréelances. Or cette absorption ne peut pas reposer durablement sur l'effort heroique des équipes. Elle exige des outils stables, des validations crédibles et des signaux d'incident suffisamment explicites pour permettre des reactions rapides. Lire la fiabilité comme levier de valeur revient donc à reconnaitre qu'elle soutient simultanement la qualité percue, l'efficacité interne et la capacité de l'entreprise à tenir une promesse de service plus exigeante qu'une simple mise en relation automatisee.

## 2.5. Lecture intrapreneuriale de la mission : transformer un irritant récurrent en capacité collective

La dimension intrapreneuriale de la mission apparait précisément à cet endroit. Le point de depart est modeste en apparence : des tests end-to-end encore trop fragiles pour jouer pleinement leur rôle dans la chaîne de livraison. Pris seul, un tel sujet pourrait être traite comme une suite de corrections ponctuelles. Pourtant, les éléments observés invitent à une lecture plus large. Stabiliser des scénarios, clarifier les préconditions, mieux gerer le seeding ou rapprocher les exécutions de Fabrica ne revient pas seulement à corriger des scripts ; cela revient à formaliser une manière plus robuste de verifier le système. L'initiative cree ainsi des standards reutilisables, qui dépassent le besoin immediat ayant motive l'intervention.

Cette logique correspond à une posture intrapreneuriale parce qu'elle cherche a transformer une douleur récurrente en capacité organisationnelle. Un test plus autonome, un environnement de validation plus réaliste ou un signal d'erreur mieux contextualise profitent à plusieurs équipes à la fois. Ils reduisent la dépendance à des savoirs tacites, à des manipulations manuelles ou à des personnes capables, seules, de reconstruire le contexte d'un dysfonctionnement. Autrement dit, la valeur de la mission ne reside pas uniquement dans le fait de faire disparaitre quelques echecs de pipeline. Elle reside dans l'augmentation de l'autonomie collective face à un système devenu trop complexe pour rester gouverne de manière artisanale.

L'opportunite intrapreneuriale se situe egalement dans la façon d'articuler court terme et transformation plus durable. A court terme, les gains attendus portent sur la credibilite des validations, la réduction des retests et une meilleure lisibilité des incidents. A plus long terme, le travail ouvre la possibilite d'une automatisation plus sure sur `develop`, d'un usage plus systematique des environnements éphémères et d'une diffusion de pratiques plus homogenes entre surfaces publiques, outils internes et services backend. Dans ce cadre, l'intrapreneuriat ne renvoie pas à la création d'un produit annexe, mais à la capacité de faire emerger, depuis un problème technique concret, un socle de fonctionnement plus scalable pour l'ensemble de l'entreprise.

# 3. Diagnostic des fragilités actuelles et de leurs effets business

## 3.1. Fragilité des validations end-to-end

La fragilité actuelle des validations end-to-end tient d'abord au fait que ces tests portent sur des parcours réellement transverses dans un système dense, alors même que leurs préconditions ne sont pas encore suffisamment maîtrisées. Les chantiers ouverts autour des suites LeHibou et Bubo montrent que plusieurs scénarios demeurent sensibles à la machine d'exécution, à l'ordre de passage ou à l'état préalable du système. Cette situation affaiblit la fonction même du test E2E. Au lieu de produire un signal net sur la présence ou non d'une régression, il introduit une zone grise dans laquelle l'échec peut provenir du produit, du jeu de données, d'un scénario antérieur ou d'un défaut de préparation de l'environnement. Dans une chaîne de livraison active, une telle ambiguïté coûte plus cher qu'une absence partielle de couverture, car elle consomme du temps d'interprétation à chaque exécution douteuse.

L'analyse des travaux prévus confirme que cette instabilité ne relève pas seulement de quelques cas isolés. Plusieurs suites doivent encore être reprises pour supprimer des scénarios de transition, des doubles logins, des préconditions implicites ou des enchaînements entre scénarios. Des parcours mission simples doivent être isolés d'autres scénarios dont ils dépendaient jusqu'ici ; des flux multi-acteurs doivent être redécoupés pour que chaque cas reste autonome ; des suites Bubo doivent être reconstruites autour de jeux de données déterministes. Autrement dit, le problème n'est pas limité à l'implémentation d'un test précis. Il touche à la manière dont le contexte de validation a été historiquement encapsulé dans les suites elles-mêmes, avec une part trop importante de savoir tacite.

Cette fragilité a un effet immédiat sur la confiance organisationnelle. Quand une suite échoue sans que la cause soit immédiatement lisible, les équipes hésitent à traiter l'échec comme un signal produit et non comme un bruit technique. Le réflexe devient alors de relancer, de vérifier manuellement ou de mobiliser une personne connaissant les subtilités du scénario. Ce déplacement de la charge de preuve est défavorable au rythme de livraison. Il ralentit les merges, retarde certaines décisions de déploiement et maintient une dépendance forte à quelques profils capables de reconstruire mentalement l'état attendu du système. En ce sens, l'instabilité E2E ne constitue pas seulement une dette de test ; elle devient une dette de coordination.

## 3.2. Limites de l'automatisation actuelle

Les limites de l'automatisation découlent logiquement de cette instabilité. L'objectif visé est clair : déclencher automatiquement les tests E2E après les merges sur `develop` afin de renforcer le flux de déploiement. Toutefois, les travaux encore ouverts montrent que cette automatisation ne peut pas être considérée comme un acquis. Elle suppose d'abord que le signal de validation soit suffisamment crédible pour être utilisé comme mécanisme d'arbitrage. Tant que des tests ne fonctionnent pas de manière homogène selon les contextes d'exécution, automatiser leur lancement à large échelle risquerait de transformer la CI en source de contestation permanente plutôt qu'en appui à la décision.

Cette limite est importante, car une automatisation peu fiable ne réduit pas réellement le travail humain ; elle le déplace. Une suite déclenchée automatiquement mais fréquemment douteuse oblige ensuite à trier les faux positifs, à relancer des pipelines, à vérifier l'environnement visé et à réinterpréter les résultats. Le coût machine reste supportable, mais le coût collectif d'analyse augmente. L'enjeu n'est donc pas d'ajouter mécaniquement un déclenchement sur `develop`. Il est de faire en sorte qu'une exécution automatisée puisse être lue comme une information robuste, suffisamment stable pour conditionner un merge ou éclairer une décision de livraison.

Il faut également noter que l'automatisation cible n'est pas pensée pour un environnement abstrait. Les tickets ouverts relient explicitement ce sujet à l'exécution sur Fabrica, c'est-à-dire sur des environnements temporaires plus proches du réel. Cette ambition est cohérente avec l'architecture observée, mais elle renforce les exigences préalables. Plus l'environnement est réaliste, plus les dépendances entre services, données et indexation deviennent visibles. Automatiser trop tôt reviendrait donc à industrialiser une instabilité encore mal contenue. Le frein actuel n'est pas un manque d'outillage de CI ; c'est l'absence, à ce stade, d'un socle de tests et de données assez robuste pour supporter une industrialisation sans générer davantage de bruit opérationnel.

## 3.3. Dépendance aux données et aux environnements

La dépendance aux données apparaît comme l'une des causes les plus structurantes des fragilités constatées. Les différentes feuilles de route convergent sur un point : une part trop importante des suites repose encore sur des comptes statiques, des fixtures difficiles à maintenir, des inscriptions effectuées uniquement pour préparer un scénario ou des états métier supposés déjà présents dans le système. Dans un environnement distribué, cette approche atteint vite ses limites. Un parcours mission, un favori, une alerte, une candidature ou un lead gagné ne se résument pas à une seule ligne en base. Chaque cas d'usage mobilise plusieurs entités, plusieurs services et parfois plusieurs temporalités métier. Dès lors, une donnée de test approximative ou incomplète suffit à affaiblir tout le scénario.

Les travaux engagés sur un service de seeding global montrent bien cette profondeur du problème. Le besoin n'est pas seulement de créer quelques utilisateurs à la volée, mais de disposer d'une API capable de produire des états métier configurables à travers plusieurs bases, pour le développement local, les validations E2E et les environnements Fabrica. Les modules prévus pour les utilisateurs, les missions, les favoris, les alertes ou encore les données de référence traduisent une exigence de normalisation plus large : sortir d'une logique où les suites embarquent leur propre bricolage de setup et revenir à un contrat commun de préparation des données. Le fait que les tests aient jusqu'ici recopié des entités du backend dans leur propre dépôt indique d'ailleurs que la séparation entre logique de test et logique de création des données n'était pas encore suffisamment stabilisée.

À cette dépendance s'ajoute la question de l'indexation. Le backend comporte un service de recherche dédié, des commandes de réindexation multiples et des parcours métier qui dépendent directement de la trouvabilité des missions, des freelances ou des leads. Or les travaux prévus autour d'une API d'indexation montrent qu'après seeding, les index ne sont pas nécessairement à jour et que la réindexation demeure, pour certains cas, une opération manuelle exécutée à l'intérieur du conteneur de recherche. Cette contrainte casse l'automatisation et explique pourquoi un scénario apparemment correct peut néanmoins échouer ou retourner des résultats incohérents. Ce point est décisif : dans un système où la recherche fait partie du comportement métier

observable, la donnée seedée ne vaut réellement comme précondition que si son exposition via l'index est, elle aussi, intégrée au contrat d'exécution.

Enfin, la place de Fabrica confirme que la question des environnements ne peut pas être dissociée de celle des données. Les environnements temporaires, complets et alimentés par des données proches de la production offrent un cadre de validation plus crédible que des setups locaux simplifiés. Mais ils révèlent aussi plus tôt les dépendances réelles du système. Tant que le seeding reste partiel, que la réindexation n'est pas pilotable de façon programmée et que certaines suites conservent des préconditions implicites, l'environnement réaliste ne supprime pas la fragilité ; il la rend plus visible. L'effet business est ambivalent : l'entreprise dispose d'un levier puissant pour rapprocher la validation du réel, mais ne capte pas encore tout son bénéfice faute d'un outillage de préparation suffisamment homogène.

## 3.4. Limites de l'observabilité et du diagnostic

Le second foyer de fragilité concerne l'observabilité. Les outils existent déjà dans plusieurs couches du système : Sentry est intégré aux frontends et au backend, tandis que CloudWatch est identifié comme support de centralisation des logs applicatifs. Pourtant, les travaux encore ouverts montrent que cette présence ne suffit pas à garantir un diagnostic efficace. Le besoin exprimé pour Sentry est explicite : être capable d'identifier le service ou l'endpoint responsable d'un bug en production. Une telle formulation indique que l'information actuellement remontée reste encore trop partielle pour orienter rapidement l'investigation. L'outil est présent, mais sa valeur opérationnelle reste en deçà de ce que demanderait un système réparti sur de nombreux microservices.

Cette limite doit être lue à l'échelle de l'architecture. Dans le backend, quatorze domaines applicatifs coexistent avec plusieurs mécanismes de stockage, de messagerie et de recherche. Une erreur visible côté front ou côté backoffice peut donc provenir d'un service métier, d'une intégration, d'un défaut de sérialisation, d'une rupture de communication ou d'un problème d'indexation. Dans un tel contexte, un signal d'erreur dépourvu de contexte précis ne réduit que faiblement l'espace des causes possibles. Il attire l'attention, mais ne permet pas encore de localiser rapidement la responsabilité technique. Le temps d'analyse reste alors largement dépendant de la capacité des équipes à croiser plusieurs sources, à connaître l'architecture et à reconstituer le parcours ayant mené à l'incident.

Le sujet CloudWatch révèle une difficulté voisine sous un autre angle. Là encore, l'enjeu n'est pas simplement de disposer de logs, mais de consolider ceux de toutes les applications, de maîtriser le niveau de verbosité en production et d'y faire apparaître des informations utiles à l'analyse. Cela suggère qu'à ce stade, les journaux restent soit incomplets, soit dispersés, soit insuffisamment structurés pour réduire efficacement le temps de diagnostic. Dans la pratique, une observabilité partielle produit un coût caché : chaque incident mobilise davantage de conversations, de recoupements et de vérifications manuelles. Le problème n'est donc pas l'absence d'instrumentation, mais le fait que les signaux n'ont pas encore un niveau de précision et de centralisation suffisant pour devenir des supports de décision rapides.

## 3.5. Conséquences opérationnelles, économiques et organisationnelles des limites identifiées

Pris ensemble, ces constats dessinent un même mécanisme de perte d'efficacité. Du côté des validations, l'instabilité des suites et la dépendance aux préconditions implicites allongent le temps nécessaire pour conclure qu'une évolution est réellement sûre. Du côté du diagnostic, la lisibilité encore insuffisante des signaux d'erreur et des logs retarde la compréhension des incidents qui échappent malgré tout aux vérifications préalables. Dans les deux cas, l'organisation paie moins un coût spectaculaire qu'un coût de friction répété : relances, retests, arbitrages prudents, sollicitations croisées et temps perdu à reconstruire le contexte.

Les conséquences opérationnelles sont directes. Une suite E2E peu fiable réduit la fluidité des merges et entretient une dépendance aux vérifications manuelles. Une recherche non réindexée après seeding peut invalider un scénario pour des raisons périphériques au comportement réellement testé. Un signal Sentry trop peu contextualisé peut obliger à relire des logs multiples avant d'isoler le service en cause. Chacun de ces écarts est supportable isolément, mais leur accumulation dans un environnement de livraison actif finit par peser sur le débit global de l'équipe. Le temps d'ingénierie cesse alors d'être consacré prioritairement à la production de valeur nouvelle et se répartit en part croissante entre prévention imparfaite, interprétation des résultats et investigation corrective.

L'effet économique doit également être souligné, même en l'absence de chiffrage fin dans le dépôt. Un test fiable ou un diagnostic rapide ne produisent pas seulement un gain technique ; ils évitent la mobilisation simultanée de plusieurs profils sur une même incertitude. À l'inverse, chaque incident mal localisé ou chaque validation contestable augmente le coût unitaire d'une livraison ou d'une anomalie, parce qu'il multiplie les échanges, les reprises et les délais d'attente. Dans une entreprise dont la valeur dépend de la continuité entre plateforme publique, outils internes, microservices et recherche, ces surcoûts organisationnels finissent par toucher la qualité de service elle-même. Le diagnostic des fragilités actuelles ne renvoie donc pas à un simple confort de développement. Il met au jour des obstacles concrets à la scalabilité du mode de fonctionnement collectif.

# 4. Premier levier : fiabiliser les validations pour fluidifier la livraison

## 4.1. Reprise critique de l'existant et priorisation des points de rupture

Le premier levier de transformation consiste à reprendre les validations end-to-end à partir de leurs points de rupture les plus manifestes, et non à ajouter immédiatement de nouveaux scénarios. Le dépôt met en évidence une situation où la difficulté ne provient pas d'un déficit d'intention de test, mais d'un défaut de fiabilité du signal produit. Certains parcours échouent encore selon la machine d'exécution, d'autres dépendent d'un ordre implicite entre scénarios, et plusieurs suites mobilisent des comptes ou des états préalables qui ne relèvent pas du comportement réellement évalué. Dans un tel cadre, l'accumulation de cas de test n'augmente pas mécaniquement la sécurité ; elle peut au contraire multiplier les faux négatifs et brouiller la lecture

des régressions réelles.

La priorité logique consiste donc à distinguer ce qui relève d'un comportement métier à contrôler de ce qui n'est qu'un artefact de préparation. Les travaux engagés autour des flux mission, des suites LeHibou hors mission et des jeux de données Bubo convergent sur ce point. Ils ne visent pas seulement à "faire passer" des scénarios existants, mais à supprimer les dépendances entre tests, les doubles connexions, les enchaînements de transitions de compte et les préconditions construites par l'interface alors qu'elles devraient être fournies par le contexte d'exécution. Cette lecture critique déplace le centre de gravité du sujet : la fragilité n'est pas seulement un problème de script, elle traduit une confusion entre validation fonctionnelle et fabrication du terrain de test.

Une telle reprise impose également une hiérarchisation. Les flux ciblés en premier ne sont pas choisis au hasard. Les scénarios mission simples servent à valider le contrat minimal du seeding, parce qu'ils permettent d'observer si une mission peut être rendue visible, modifiable, archivable ou searchable sans recourir à des manipulations UI parasites. Les scénarios multi-acteurs sont traités ensuite, car ils révèlent une difficulté d'un autre ordre : la nécessité de reproduire proprement des relations entre client, freelance, candidature, offre et notification. Cette progression témoigne d'une démarche de socle. Il s'agit d'abord de sécuriser les dépendances élémentaires, puis d'étendre la méthode à des parcours plus riches.

Cette priorisation a un effet organisationnel direct. Tant qu'un test échoue sans que l'on sache s'il signale une régression, un problème de machine, un compte devenu invalide ou un état métier mal préparé, la chaîne de livraison reste suspendue à de multiples vérifications humaines. Reprendre l'existant revient donc à restaurer une propriété essentielle de la validation : sa capacité à être crue. C'est précisément cette crédibilité qui manque à un dispositif où les scénarios trop larges, dupliqués ou dépendants de setups implicites entretiennent un doute structurel.

## 4.2. Construction d'un socle de test plus reproductible

La réponse apportée dans le dépôt ne passe pas par une sophistication accrue des scripts, mais par la construction d'un socle plus reproductible. Cette orientation apparaît dans la volonté d'isoler les scénarios, de conserver en interface seulement le comportement effectivement observé, et de déplacer hors du test ce qui relève de la mise en place du contexte. En d'autres termes, un parcours end-to-end crédible n'est pas un parcours qui "fait tout" ; c'est un parcours qui vérifie un enchaînement métier déterminé sur un état initial connu.

Ce changement est particulièrement visible dans la migration des suites mission. L'objectif n'est plus de créer une mission par l'interface pour permettre à un autre scénario de la consulter ensuite, mais de disposer d'une mission déjà préparée dans l'état utile au test. Le gain attendu est double. D'une part, le scénario devient plus lisible : il exprime plus clairement ce qu'il contrôle. D'autre part, il devient rejouable sans dépendre d'une exécution précédente. Cette autonomie est décisive pour toute industrialisation ultérieure, car une suite qui suppose un ordre fixe ou un état ambiant ne supporte ni l'exécution parallèle, ni la répétition, ni l'usage dans des environnements éphémères.

Le même raisonnement s'étend aux flux qui ne relèvent pas principalement du domaine mission. Les parcours d'alertes, de favoris, de références ou de gestion de compte ne peuvent pas être durablement fiabilisés si des inscriptions ou des logins ne servent qu'à préparer une condition

d’essai. Le dépôt montre au contraire une recherche de séparation entre les véritables tests de signup, qui doivent rester pilotés par l’interface, et les créations d’utilisateurs qui ne sont qu’un moyen de disposer d’un acteur authentifié dans un état précis. Cette distinction évite de confondre la validation d’une fonctionnalité avec la reproduction laborieuse d’un contexte.

Le socle reproductible se lit ainsi comme une forme de discipline de test. Il réduit les préconditions implicites, clarifie les responsabilités entre setup et vérification, et rend les suites plus aptes à être comprises, maintenues puis partagées. Dans un écosystème où le front public, Bubo et le backend traversent des domaines métier nombreux, ce recentrage est essentiel. Sans lui, la validation de bout en bout resterait exposée à l’hétérogénéité du système au lieu de la maîtriser.

## 4.3. Rôle du seeding et de la normalisation des accès

Le seeding occupe ici une fonction structurante. Il ne s’agit pas seulement d’automatiser la création de quelques données, mais d’instaurer une manière cohérente de produire les états nécessaires à la validation. Les travaux documentés distinguent explicitement les rôles minimaux à couvrir, les contrats de données utiles et les tâches d’intégration permettant aux suites de consommer ces jeux de données de manière homogène. Cette orientation répond à une limite bien identifiée : l’usage de comptes statiques, de credentials partagés ou d’alias hétérogènes fragilise autant l’exécution que la maintenance.

Le bénéfice du seeding est d’abord conceptuel. Lorsqu’une mission publiée, une candidature, un favori, une alerte ou un lead gagné peuvent être créés par un contrat explicite, le test cesse d’être une narration approximative de ce qu’il faudrait obtenir ; il devient la vérification d’un comportement à partir d’un état déclaré. La valeur du dispositif tient alors moins à la quantité de données créées qu’à la qualité de la convention commune qui les décrit. Le cas des flux multi-acteurs est révélateur. Pour vérifier un enchaînement entre client, freelance et administration, il faut que les rôles soient produits de façon cohérente et qu’ils puissent être mobilisés sans ambiguïté par les suites.

Cette normalisation ne concerne pas seulement les entités métier. Elle touche aussi l’accès au système. Le pattern combinant tâche de préparation et connexion par API vise précisément à éviter que chaque feature réinvente ses propres étapes d’authentification. Une telle homogénéisation réduit l’exposition aux comptes partagés, mais elle a surtout un effet méthodologique : elle permet de faire du login un mécanisme d’entrée standardisé, au lieu d’un bricolage local ajouté au scénario. Le résultat attendu n’est pas seulement une baisse de l’instabilité ; c’est aussi une meilleure diffusion des pratiques entre suites LeHibou et suites Bubo.

Le seeding fait toutefois apparaître une limite importante, que le dépôt traite avec justesse. Tout ne peut pas être seedé de la même manière. Certains flux, notamment ceux qui touchent aux emails, à FMS ou à certains agrégats de page, nécessitent une stratégie mixte entre préparation d’état et stubbing ciblé. Cette prudence est essentielle. Présenter le seeding comme une solution universelle conduirait à déplacer la fragilité au lieu de la résoudre. La démarche retenue paraît plus solide : expliciter, feature par feature, ce qui relève d’un état métier reproductible et ce qui doit rester simulé pour ne pas faire dépendre la suite d’un système périphérique instable ou trop coûteux à mobiliser.

## 4.4. Intégration progressive dans des environnements Fabrica réalistes

L'intégration à Fabrica donne à ce premier levier une portée plus large que la simple stabilisation locale. Dans l'écosystème observé, Fabrica n'est pas un environnement de démonstration minimal, mais une plateforme d'environnements éphémères complets, proches de la production, avec plusieurs services, des données restaurées et un nettoyage automatique destiné à limiter les coûts. Son intérêt, pour la validation end-to-end, est de fournir un terrain intermédiaire entre le développement local et la production réelle. Les tests peuvent alors être rejoués dans un contexte plus représentatif des dépendances effectives du système.

Cette perspective change la signification du seeding. Tant que les fixtures appellent directement les bases, la suite reste étroitement couplée à un mode d'exécution local. En passant par une API de seeding, la logique de création des entités devient plus portable. Le dépôt fait apparaître cette évolution de façon nette : le service de seeding doit justement permettre l'exécution sur des environnements Fabrica, en remplaçant les accès directs aux bases par des appels plus abstraits et plus compatibles avec un environnement déployé. Le test gagne ainsi en découplage vis-à-vis de son support d'exécution.

L'apport de Fabrica ne doit cependant pas être idéalisé. Un environnement plus réaliste augmente aussi les exigences de cohérence. Le backend étudié mobilise de nombreux microservices, plusieurs stockages et un moteur de recherche ; une partie des parcours dépend donc non seulement des données créées, mais aussi de leur indexation et de la disponibilité des services associés. Le dépôt rappelle d'ailleurs que la reconstitution des données et la réindexation font partie des opérations normales de mise en route. Cela signifie qu'une validation crédible sur environnement éphémère suppose davantage qu'un simple déploiement du front. Elle exige un état système suffisamment complet pour que les parcours basés sur la recherche, la mission ou les flux internes produisent des résultats cohérents.

C'est pourquoi l'intégration à Fabrica est présentée plus justement comme une trajectoire que comme un acquis. Elle accroît la crédibilité du signal de test, mais elle ne la garantit qu'à condition que le socle amont soit déjà clarifié : seeding explicite, accès normalisés, scénarios autonomes et dépendances périphériques correctement traitées. Sans cette base, l'environnement réaliste ne ferait qu'exposer plus vite les ambiguïtés existantes. Avec elle, il devient au contraire un levier puissant pour rapprocher la validation des conditions d'usage réelles sans s'enfermer dans une infrastructure permanente coûteuse.

## 4.5. Conditions de passage vers une automatisation crédible sur `develop`

Le passage à une automatisation crédible après merge sur `develop` ne peut donc pas être pensé comme une simple étape de pipeline. Le dépôt formule clairement que cet objectif dépend d'abord de la stabilisation des suites et de leur capacité à s'exécuter au-delà des postes individuels. Cette condition est fondamentale. Une automatisation précoce d'un dispositif encore incertain ne fluidifie pas la livraison ; elle déplace l'incertitude dans la chaîne d'intégration et augmente le coût d'interprétation des échecs.

Plusieurs préalables se dégagent. Les scénarios doivent être suffisamment autonomes pour être lancés sans orchestration implicite. Les comptes et rôles utilisés doivent être générés de façon déterministe. Les jeux de données doivent couvrir explicitement les états nécessaires aux parcours mission, aux suites hors mission et aux workflows Bubo. Enfin, les flux hybrides doivent avoir une frontière claire entre ce qui est préparé par seed et ce qui est volontairement stubé. Tant que ces points ne sont pas stabilisés, le signal d'une CI restera contestable.

Il faut ajouter à cela une exigence de lisibilité opérationnelle. Pour qu'une automatisation soit utile, un échec doit renseigner rapidement sur sa cause probable : régression produit, dette de setup, dépendance externe, problème d'environnement ou contrat de données devenu obsolète. C'est ici que la réduction de la dette de feature, la suppression des scénarios dupliqués et l'abandon des doubles logins prennent tout leur sens. Une suite nettoyée n'est pas seulement plus élégante ; elle produit des diagnostics plus exploitables. Autrement dit, l'automatisation dépend de la qualité du corpus de tests autant que de l'infrastructure qui les exécute.

La conséquence est claire : la mise en automatique sur `develop` représente le point d'aboutissement de ce premier levier, non son point de départ. Lorsqu'elle deviendra possible, elle réduira le besoin de vérifications manuelles après merge et renforcera la fluidité de la livraison. Mais la valeur de cette automatisation reposera entièrement sur la confiance acquise en amont dans la reproductibilité des validations.

## 4.6. Valeur attendue pour l'entreprise, limites actuelles et points encore ouverts

L'intérêt de ce premier levier dépasse la technique de test au sens étroit. En fiabilisant les validations, l'entreprise peut espérer réduire les retests manuels, limiter les hésitations avant intégration et détecter plus tôt des régressions qui traversent plusieurs couches du système. Dans un environnement où le front public, Bubo, le backend distribué et les environnements éphémères participent à une même chaîne de valeur, cette amélioration a un effet direct sur le temps de coordination. Moins de doute sur le signal de test signifie aussi moins d'allers-retours pour comprendre si une anomalie provient du produit, du setup ou du support d'exécution.

La portée intrapreneuriale du chantier apparaît ici nettement. Le seeding, les conventions de login, la clarification des rôles et la migration vers des jeux de données explicites constituent des standards réutilisables. Ils ne servent pas seulement à corriger un scénario particulier ; ils fabriquent un langage commun de validation entre plusieurs équipes et plusieurs domaines métier. Une initiative née d'un irritant local peut ainsi devenir un actif collectif, parce qu'elle réduit le coût de reproduction d'une bonne pratique.

Il serait toutefois excessif de présenter la transformation comme achevée. Le dépôt montre au contraire que plusieurs tickets restent ouverts, que certaines features doivent encore être découpées ou nettoyées, et que l'articulation entre seeding et stubbing n'est pas entièrement stabilisée sur les flux les plus hybrides. De même, l'exécution sur Fabrica et l'automatisation sur `develop` sont visées explicitement, mais demeurent conditionnées par la résolution des fragilités de base. Cette prudence n'affaiblit pas le bilan ; elle le rend plus juste. La valeur déjà produite se situe dans la mise en place d'une trajectoire cohérente, fondée sur la reproductibilité, le réalisme d'exécution et la maîtrise du coût de validation.

En définitive, fiabiliser les validations revient à fluidifier la livraison non pas parce que les équipes testeraient davantage, mais parce qu'elles testeraient mieux. La nuance est décisive. Dans un système riche en dépendances, la vitesse durable ne naît pas d'une compression artificielle des contrôles ; elle découle d'une meilleure qualité du signal produit par ces contrôles. C'est en cela que ce premier levier prépare le second : une prévention plus crédible réduit le bruit, et permet ensuite d'aborder les questions d'observabilité avec une base de confiance plus solide.

# 5. Second levier : renforcer la capacité de diagnostic sans surévaluer l'existant

## 5.1. État actuel des chantiers CloudWatch et Sentry

Le second levier ne part pas d'un vide instrumental. Sentry est déjà intégré à plusieurs niveaux du système. Côté front, les erreurs API sont capturées avec des informations de contexte comme l'identifiant de requête, l'URL appelée, le code de statut et, lorsqu'il est disponible, l'utilisateur concerné. Côté backend, une bibliothèque transverse alimente Sentry dans de nombreux microservices et y rattache d'emblée un tag de microservice. Les interceptors en place enrichissent aussi les événements selon le type de flux traité : requête HTTP, appel gRPC, message RabbitMQ ou événement WebSocket. Cette base n'est donc ni improvisée ni marginale ; elle témoigne d'une volonté réelle d'inscrire l'observabilité dans l'architecture courante.

Pour autant, il serait trompeur d'en déduire que la capacité de diagnostic est déjà pleinement satisfaisante. Les chantiers ouverts autour de Sentry et de CloudWatch indiquent précisément l'inverse : l'outillage existe, mais son usage reste encore insuffisamment décisif pour identifier rapidement l'origine d'un incident en production. Le besoin formulé n'est pas seulement de capter des erreurs, mais de pouvoir relier un signal à un service, à un endpoint, à un contexte d'exécution et, si possible, à un parcours métier intelligible. De même, le sujet CloudWatch se pose en termes d'amélioration des logs, de couverture plus large des applications et de meilleure maîtrise du niveau de verbosité. L'ensemble correspond donc à une observabilité présente, mais encore inégalement exploitable.

## 5.2. Améliorations visées dans la lisibilité des incidents

L'amélioration recherchée porte avant tout sur la qualité interprétative du signal. Dans un système distribué, la première difficulté n'est pas toujours de savoir qu'une erreur a eu lieu, mais de comprendre où elle s'est produite et dans quelles conditions. Les mécanismes déjà en place montrent que cette orientation est amorcée : les requêtes HTTP peuvent être enrichies avec le chemin appelé, les messages RabbitMQ avec les headers et la clé de routage, les appels gRPC avec leurs métadonnées, et certaines erreurs front avec des éléments de contexte sur la réponse reçue. Ce que vise le chantier n'est donc pas une collecte plus massive, mais une collecte plus discriminante.

Une telle évolution change la nature même de l'investigation. Si Sentry permet de distinguer rapidement si une anomalie provient, par exemple, d'un service d'authentification, d'un traitement

asynchrone ou d'un flux de recherche, le travail d'analyse ne commence plus par une phase de localisation laborieuse. Il peut porter plus tôt sur la cause. De la même manière, des logs CloudWatch mieux structurés permettent de remonter plus vite d'un symptôme général à une séquence d'actions cohérente. L'enjeu est donc de transformer des traces techniques dispersées en indices convergents. Ce déplacement est important, car dans une architecture riche en dépendances, la perte de temps provient souvent moins du correctif lui-même que de l'effort nécessaire pour formuler un diagnostic initial crédible.

## 5.3. Articulation entre CloudWatch et Sentry

L'intérêt du second levier réside aussi dans la complémentarité des deux outils. Sentry capte des exceptions, des traces et des métadonnées déjà structurées autour d'un événement précis. Il fournit un point d'entrée utile pour repérer un bug, suivre sa fréquence et identifier le composant apparent concerné. CloudWatch répond à un autre besoin. Il permet de replacer l'événement dans une continuité d'exécution plus large, à travers les logs émis par les applications et, à terme, à travers une couverture plus homogène des différents services. Autrement dit, Sentry aide à voir l'incident ; les logs aident à reconstruire la séquence qui l'entoure.

Cette articulation est particulièrement pertinente dans l'écosystème LeHibou, où un même parcours peut traverser un front, un microservice exposé en HTTP, des communications interservices et des traitements asynchrones. Une alerte isolée, même correctement remontée, ne suffit pas toujours à distinguer une erreur de bord d'un défaut plus profond de propagation ou de données. À l'inverse, des logs abondants mais mal ciblés risquent de noyer l'information utile. L'objectif n'est donc pas de juxtaposer deux sources de signal, mais de mieux les faire fonctionner ensemble : Sentry pour pointer rapidement le lieu probable du problème, CloudWatch pour confirmer, contextualiser et suivre le chemin réel de l'exécution. C'est cette articulation qui rend le diagnostic plus robuste qu'une dépendance exclusive à l'un ou l'autre outil.

## 5.4. Apports attendus en temps d'investigation, coordination et maîtrise des coûts

Les gains attendus ne doivent pas être lus comme un simple confort pour les développeurs. Ils touchent directement au coût opérationnel des incidents. Dès lors qu'un bug peut être rattaché plus vite à un service, à un endpoint ou à un flux de messages identifiable, le temps perdu en hypothèses concurrentes se réduit. Les équipes passent moins de temps à reproduire à l'aveugle, à solliciter plusieurs interlocuteurs pour localiser la panne ou à relancer des tests uniquement pour préciser le périmètre du problème. Dans une organisation où front, backoffice, backend et infrastructure interagissent étroitement, cet effet de réduction du temps mort a une portée concrète.

La maîtrise des coûts apparaît alors sous plusieurs formes. Elle concerne d'abord le coût humain de l'investigation, c'est-à-dire le temps mobilisé pour produire un diagnostic exploitable. Elle concerne aussi le coût de coordination : moins un incident est ambigu, moins il appelle de transferts de charge ou d'échanges exploratoires entre équipes. Enfin, elle touche au coût de validation secondaire. Une meilleure lisibilité permet d'éviter des retests étendus ou des vérifications manuelles destinées surtout à compenser l'insuffisance du signal initial. Le second levier ne promet donc pas l'élimination des incidents ; il vise une baisse du coût unitaire de leur compréhension, ce qui constitue déjà un progrès stratégique dans un système distribué.

## 5.5. Limites, dépendances et mesures restant à mettre en oeuvre

Il convient néanmoins de garder une lecture prudente du chantier. Plusieurs mesures importantes restent encore à concrétiser. Pour CloudWatch, la centralisation des logs de toutes les applications n'est pas présentée comme achevée. La question de la journalisation des adresses IP utilisateur, ainsi que celle du filtrage des logs de debug en production, indique que la gouvernance même du signal est encore en cours de définition. Ces sujets sont loin d'être accessoires : un diagnostic utile suppose à la fois assez d'information pour comprendre un incident, et assez de discipline pour ne pas noyer cette information dans un bruit excessif ou dans des données mal hiérarchisées.

La même prudence vaut pour Sentry. Le fait que le backend dispose déjà d'une bibliothèque commune, de tags de microservice et d'interceptors multi-protocoles constitue un socle sérieux, mais pas nécessairement un résultat final. Le besoin explicite d'identifier plus sûrement le service ou l'endpoint responsable d'un bug montre qu'il existe encore un écart entre l'instrumentation présente et l'exploitabilité attendue. En outre, la qualité du diagnostic dépend de pratiques distribuées : qualité des messages émis, homogénéité des conventions, choix des contextes attachés aux erreurs, exclusion des routes bruitées comme les health checks, et coordination avec les équipes concernées. Le second levier doit donc être compris comme une montée en rigueur, non comme la simple activation d'outils déjà suffisants.

## 5.6. Complémentarité entre prévention, diagnostic et capacité d'initiative

Ce second levier prend tout son sens lorsqu'il est rapproché du premier. Des tests end-to-end plus fiables réduisent la probabilité que certaines régressions parviennent tardivement en environnement intégré ou en production. Ils ne suppriment pourtant ni les incidents résiduels, ni les anomalies liées à des interactions plus difficiles à anticiper, ni les défaillances propres à un système distribué. C'est ici que le diagnostic renforcé intervient. Il ne se substitue pas à la prévention ; il en prolonge l'effet en traitant plus vite et plus justement ce qui échappe encore aux validations amont.

La dimension intrapreneuriale du chantier se situe précisément dans cette combinaison. Renforcer l'observabilité ne revient pas seulement à installer des outils supplémentaires, mais à améliorer la capacité collective à décider sur des bases mieux étayées : faut-il corriger immédiatement, isoler un service, rejouer un scénario, ajuster les logs ou reprendre une convention de tracing ? Une organisation gagne en autonomie quand elle réduit sa dépendance aux investigations longues, implicites et fortement personifiées. À cet égard, le second levier complète le premier en transformant la fiabilité opérationnelle en ressource de pilotage. Mieux prévenir et mieux diagnostiquer relèvent d'une même logique : diminuer l'incertitude pour agir plus vite, avec moins de bruit et un coût de coordination plus soutenable.

# 6. Conclusion

## 6.1. Bilan de la démarche

La démarche étudiée dans ce rapport ne se réduit ni à une suite de correctifs isolés, ni à une amélioration ponctuelle du confort de développement. Elle s'organise autour d'un problème plus structurant : dans un système composé de plusieurs applications, de microservices et d'environnements multiples, la fiabilité opérationnelle conditionne directement la capacité à livrer, diagnostiquer et arbitrer sans surcharge excessive. Sous cet angle, le rapprochement entre stabilisation des tests end-to-end et montée en lisibilité de l'observabilité ne relève pas d'un simple voisinage thématique. Il traduit une même recherche de maîtrise, fondée à la fois sur la réduction de l'aléa en amont et sur l'amélioration du diagnostic lorsque cet aléa subsiste.

Le premier apport de la mission tient ainsi à la clarification des causes concrètes d'instabilité dans les validations fonctionnelles. Les suites end-to-end ne sont pas fragiles par principe ; elles le deviennent lorsque la création des données, les connexions utilisateur, les dépendances entre scénarios et l'état de l'environnement restent implicites. Le travail engagé autour d'un socle de seeding commun, de conventions de connexion plus nettes et de scénarios rendus autonomes répond précisément à cette difficulté. Il ne s'agit plus d'accumuler des parcours exhaustifs, mais de reconstruire des validations plus déterministes, mieux circonscrites et donc plus crédibles. Cette évolution est décisive, car elle transforme le test end-to-end en outil de décision plutôt qu'en source récurrente de doute.

Le second apport réside dans le déplacement du regard porté sur le monitoring. La présence de Sentry dans les frontends comme dans le backend, l'existence d'une bibliothèque transverse capable d'attacher un contexte technique riche, ainsi que l'attention portée aux logs et aux signaux remontés en environnement réel, montrent qu'un socle d'observabilité est déjà là. Pourtant, l'enjeu mis en évidence n'est pas l'absence d'outils, mais l'écart entre instrumentation et exploitabilité. Dès lors, la mission prend une portée plus large : elle vise à faire de la fiabilité une ressource collective de pilotage, en réduisant le temps perdu à reconstituer les causes, à coordonner les acteurs et à distinguer le signal utile du bruit.

## 6.2. Ce que la mission apporte déjà et ce qui reste à consolider

Les éléments déjà en place permettent d'identifier une valeur produite avant même la clôture complète des chantiers. Du côté des validations, la logique de seeding rend possible une séparation plus nette entre ce qui doit être préparé par l'environnement et ce qui doit être véritablement vérifié par l'interface. Les scénarios gagnent ainsi en lisibilité, car ils explicitent leurs préconditions au lieu d'hériter d'un état construit par un autre test ou par des fixtures difficilement maintenables. Leur exécution s'accorde aussi davantage avec des environnements réalistes. Cette orientation ne garantit pas encore, à elle seule, une chaîne entièrement industrialisée ; elle constitue en revanche un changement de méthode déjà significatif.

Une progression comparable s'observe pour l'observabilité. Le backend dispose déjà de mécanismes transverses capables d'associer aux erreurs des informations de contexte selon plusieurs protocoles, tandis que les applications clientes font remonter leurs propres événements. Cet existant fournit une base sérieuse pour mieux relier un incident à un microservice, à un endpoint ou à un parcours utilisateur. En ce sens, la mission montre que la difficulté n'est pas de

partir de zéro, mais de rendre plus cohérents les conventions, les métadonnées et la hiérarchie des signaux produits.

Il serait toutefois excessif d'en conclure que la fiabilité visée est déjà atteinte. Plusieurs dépendances demeurent. Les migrations de suites end-to-end ne sont pas toutes achevées, certains flux hybrides exigent encore un arbitrage explicite entre seeding et stubbing, et la robustesse du dispositif reste liée à la qualité des données de référence ainsi qu'à la disponibilité d'environnements d'exécution suffisamment représentatifs. De même, du côté de Sentry et de CloudWatch, la simple collecte ne suffit pas : il faut encore consolider la qualité des messages, limiter les remontées bruitées, stabiliser les conventions de tagging et faire en sorte que les équipes lisent ces signaux selon un cadre partagé. La mission apporte donc déjà une direction solide, mais sa pleine efficacité dépend encore d'une mise en cohérence technique et organisationnelle.

## 6.3. Perspectives d'amélioration et potentiel de diffusion à l'échelle de l'entreprise

La principale perspective ouverte par cette mission tient à sa capacité de diffusion. Les solutions envisagées ne répondent pas seulement à un incident local ou à une suite de tests particulière. Lorsqu'un seeding devient assez stable pour décrire des états métier récurrents, lorsqu'un environnement temporaire permet de rejouer ces validations dans des conditions proches du réel, et lorsqu'un système de monitoring rend les incidents plus vite attribuables, c'est l'ensemble de la chaîne de livraison qui gagne en prévisibilité. La valeur du chantier dépasse alors le périmètre initial.

Cette diffusion suppose néanmoins une industrialisation progressive. Il ne s'agirait pas d'imposer un modèle uniforme sans discernement, mais de préserver ce qui fait la pertinence du travail engagé : explicitation des préconditions, autonomie des scénarios, séparation entre setup technique et comportement vérifié, contextualisation utile des erreurs, et articulation entre traces applicatives et logs d'exécution. Une telle généralisation demanderait de consolider des contrats communs et de mieux partager les conventions entre équipes.

En définitive, la mission met en lumière une conception exigeante mais féconde de l'amélioration continue. Renforcer la fiabilité opérationnelle ne revient ni à ajouter des contrôles partout, ni à multiplier des tableaux de bord. Il s'agit plutôt de rendre le système plus intelligible à ceux qui le font vivre, afin qu'ils puissent intervenir plus tôt, avec des hypothèses mieux fondées et un coût de coordination plus faible. Dans une entreprise dont l'activité repose sur plusieurs applications et sur une infrastructure déjà dense, cette intelligibilité constitue un levier intrapreneurial au sens fort : elle augmente la capacité d'initiative, favorise des arbitrages plus justes et crée les conditions d'une industrialisation progressive sans perdre le contact avec les réalités du terrain.